Indice de pouvoir dans l'Union Européenne

TIPE

Hugo *Vangi*lluwen Lilian Etchaïde

17 janvier 2025

1. Défauts de l'Union Européenne

2. Théorie du choix social ou théorie des jeux ? ? ?
   - Jeu coopératif
   - Indice de Banzhaf

1 Défauts de l'Union Européenne

2 Théorie du choix social ou théorie des jeux ? ? ?
- Jeu coopératif
- Indice de Banzhaf

Titre

Lilian

1 Défauts de l'Union Européenne

2 Théorie du choix social ou théorie des jeux ? ? ?
- Jeu coopératif
- Indice de Banzhaf

Definition 1

Jeu de vote pondéré : Pour / Contre

$$(q, (w_i)_{i \in \mathcal{V}})$$

$\mathcal{V}$ ensemble des votants

Definition 1

Jeu de vote pondéré : Pour / Contre

$$(q, (w_i)_{i \in \mathcal{V}})$$

$\mathcal{V}$ ensemble des votants

Definition 2

Coalition gagnante S

$$\sum_{i \in S} w_i \geqslant q$$

$$v(S) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sum_{i \in S} w_i \geqslant q \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

$$v(S) = \begin{cases} 1 & \text{si } \sum_{i \in S} w_i \geqslant q \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Definition 3

Un électeur **décisif** est nécessaire à une coalition gagnante.
Décidabilité $d_i(v)$ pour $i \in \mathcal{V}$:

$$d_i(v) = \sum_{S \subset \mathcal{V},\ i \in S} v(S) - v(S \setminus \{i\})$$

Definition 4

Indice de Banzhaf normalisé :

$$B_i(v) = \frac{d_i(v)}{\sum_{j=1}^{n} d_j(v)}$$

Indice de Banzhaf relatif :

$$B_i(v) = \frac{d_i(v)}{2^{|\mathcal{V}|-1}}$$

Definition 4

Indice de Banzhaf normalisé :

$$B_i(v) = \frac{d_i(v)}{\sum_{j=1}^{n} d_j(v)}$$

Indice de Banzhaf relatif :

$$B_i(v) = \frac{d_i(v)}{2^{|\mathcal{V}|-1}}$$

L'algorithme naïf a une complexité de $O(n2^n)$. ? ? ?

Algorithme de Brams-Affuso

Algorithme de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant v

d_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

Algorithme de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant v

d_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

$$d_i = \sum_{k=q-w_i}^{q-1} d_k^i \qquad\qquad W = \sum_{i \in \mathcal{V}} w_i$$

Algorithme de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant v

d_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

$$d_i = \sum_{k=q-w_i}^{q-1} d_k^i \qquad W = \sum_{i \in \mathcal{V}} w_i$$

$$\prod_{j \in \mathcal{V}, j \neq i} (1 + X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W-w_i} d_k^i X^k$$

Algorithme de Brams-Affuso

d_i : décidabilité du votant v

d_k^i : nombre de coalitions n'incluant pas i et de poids total k

$$d_i = \sum_{k=q-w_i}^{q-1} d_k^i \qquad W = \sum_{i \in \mathcal{V}} w_i$$

$$\prod_{j \in \mathcal{V}, j \neq i} (1 + X^{w_j}) = \sum_{k=0}^{W-w_i} d_k^i X^k$$

Complexité en $O(n^3)$